

Plan de Implementación Colaborativo Interinstitucional

Articulación formativa entre la EES N°1 de Tordillo y el ISFDyT N°26 de Dolores para el co-diseño de tecnología educativa aplicada a la gestión empresarial y financiera escolar.

INSTITUCIÓN SECUNDARIA

EES N°1 "Emilio Conesa"
Distrito Tordillo

INSTITUCIÓN Terciaria

ISFDyT N°26
Ciudad de Dolores

CARRERA ARTICULANTE

Tecnicatura Superior en Diseño de
Software

PERÍODO DE EJECUCIÓN

Mayo — Octubre 2026
Modalidad híbrida

Responsable ISFDyT N°26: Prof. Mauricio Sisti · Carrera Diseño de Software

Responsable EES N°1: Directora Prof. Vanesa Urrizola · Depto. Jurídico Contable

2026

¿Por qué este proyecto?

Este proyecto nace de una necesidad concreta identificada en la Muestra de Tecnología y Ciencias de Tordillo (noviembre 2025): los docentes del área contable de la EES N°1 necesitan herramientas digitales de gestión empresarial que no pueden costear ni implementar solos.

El programa **Aulas Expandidas** de la Dirección General de Cultura y Educación habilita exactamente este tipo de articulación: una escuela secundaria y una institución de nivel superior trabajando juntas en un proyecto común, donde cada institución aporta lo que sabe y ambas se fortalecen mutuamente.

La EES N°1 de Tordillo tiene una orientación en Economía y Administración con una propuesta institucional sólida —la *Expo Contable*— donde los estudiantes simulan empresas reales. Lo que falta es tecnología adecuada: los programas comerciales como Tango son costosos y no están adaptados a contextos educativos.

El ISFDyT N°26 de Dolores, a través de su Carrera de Diseño de Software, tiene exactamente lo que Tordillo necesita: estudiantes con conocimientos técnicos que aprenden haciendo, y que se enriquecen enormemente cuando el problema que resuelven es real y tiene impacto en otra comunidad educativa.

Quiénes somos

INSTITUCIÓN USUARIA · SECUNDARIA

EES N°1 "Emilio Conesa"

Localidad: Gral. Conesa, Distrito Tordillo

Fundación: 1974

Ciclo: 1° a 6° año — Orientación Economía y Administración

Proyecto institucional: Expo Contable (simulación empresarial integrada)

Referente: Directora Prof. Vanesa Urrizola · Dpto. Jurídico Contable

INSTITUCIÓN DESARROLLADORA · Terciaria

ISFDyT N°26 · Dolores

Localidad: Ciudad de Dolores

Carrera: Tecnicatura Superior en Diseño de Software

Alumnos participantes: 10 a 20 estudiantes de nivel intermedio-avanzado

Carga horaria: 4 a 8 horas semanales dedicadas al proyecto

Referente: Prof. Mauricio Sisti

Quién hace qué

La articulación se basa en un principio fundamental: cada institución aporta lo que domina. Los estudiantes de Tordillo no son programadores, y no necesitan serlo. Son expertos en contabilidad, gestión empresarial y finanzas escolares. Eso es exactamente lo que se necesita para construir buen software.

Equipo A — Gestión empresarial

ISFDyT N°26 · Dolores · 8 a 10 alumnos

- Desarrollo del backend (Node.js + Express)
- Diseño e implementación de la base de datos
- Construcción del frontend en React
- Testing técnico y corrección de errores
- Documentación del sistema
- Capacitación a usuarios finales

Equipo B — Billetera virtual

ISFDyT N°26 · Dolores · 5 a 8 alumnos

- Desarrollo de la app web progresiva (PWA)
- Sistema de pagos por QR
- Panel de control parental
- Módulo de historial y reportes
- Seguridad y privacidad de datos
- Deploy y puesta en producción simulada

Alumnos de 6° año — Analistas y testers

EES N°1 · Tordillo · grupo completo

- Relevamiento: explican cómo funciona la empresa
- Validación de pantallas (UX testing)
- Carga de datos reales del proyecto empresarial
- Beta testing funcional en septiembre
- Presentación del software en la Expo Contable
- Operación del banco estudiantil con la billetera

Docentes — Orientadores del proyecto

Ambas instituciones · coordinación conjunta

- Coordinación de encuentros híbridos
- Validación pedagógica de cada etapa
- Ajuste de requerimientos funcionales
- Evaluación continua del proceso
- Articulación con inspectores y directivos
- Gestión de la certificación de participación

Certificación de participación — EES N°1 Tordillo

Los estudiantes de 6° año que completen el proceso recibirán un certificado del ISFDyT N°26 con la leyenda: "Participó como analista funcional y tester en el desarrollo de un sistema de gestión empresarial y una aplicación de billetera virtual en el marco del Programa Aulas

Expandidas 2026." Este certificado tiene valor curricular y puede ser incluido en presentaciones laborales o de estudios superiores.

Qué se va a construir

Software de gestión empresarial educativa

PRODUCTO
1

Simulador de gestión empresarial diseñado específicamente para el contexto educativo de la Expo Contable. Permite a los estudiantes de Tordillo operar sus empresas ficticias con herramientas digitales reales: facturar, gestionar stock, registrar movimientos de caja y visualizar estados contables básicos.

- Alta de empresas y productos
- Facturación simulada
- Gestión de stock
- Módulo de caja / tesorería
- Compras y proveedores
- Registro contable básico
- Dashboard de indicadores
- Roles y permisos de usuario

App billetera virtual escolar

PRODUCTO
2

Aplicación web progresiva (PWA) para el Banco Estudiantil de la EES N°1. Opera con moneda virtual interna, garantizando seguridad y privacidad de los menores. Permite a los alumnos efectuar pagos, consultar saldo y registrar transacciones; a los padres, supervisar y establecer límites; y a la cantina, cobrar y gestionar.

- Login por roles (alumno / padre / cantina)
- Pagos por QR
- Consulta de saldo
- Historial de transacciones
- Metas de ahorro
- Panel de control parental
- Notificaciones en tiempo real
- Moneda virtual (sin valor fuera de la escuela)

Stack tecnológico

FRONTEND

React

Interfaces de usuario modernas y reactivas. Una sola base de código para ambos productos.

BACKEND

Node.js + Express

API REST robusta. Mismo lenguaje que el frontend,

BASE DE DATOS

PostgreSQL

Motor relacional gratuito y potente. Ideal para estructuras contables multi-empresa.

facilitando el aprendizaje del equipo.

AUTENTICACIÓN

JWT + Roles

Acceso seguro con perfiles diferenciados: administrador, operador, visualizador.

BILLETERA / QR

PWA + qrcode

App instalable desde el navegador, sin necesidad de tiendas de aplicaciones.

TIEMPO REAL

Socket.io

Notificaciones instantáneas para padres cuando sus hijos realizan transacciones.

Todo el stack es open source, sin costos de licencia, lo que garantiza la continuidad del proyecto más allá del período formativo.

Cómo vamos a trabajar

El proyecto adopta una metodología ágil adaptada al ritmo escolar, combinando sprints de desarrollo con instancias de retroalimentación presencial en Tordillo. Cada mes tiene un entregable concreto que los alumnos de Tordillo pueden ver, tocar y evaluar.

01

Desarrollo iterativo por sprints

Ciclos mensuales con entregables concretos. Al final de cada mes, hay algo que mostrar y probar. No se construye todo junto al final.

02

Encuentros híbridos

Combinación de reuniones virtuales sincrónicas (Google Meet / Discord) y visitas presenciales en momentos clave: inicio, pruebas y presentación final.

03

Revisión de usuarios reales

Los alumnos de Tordillo son los primeros en probar cada nueva función. Su feedback —no el del programador— define si algo está bien hecho.

04

Documentación continua

Cada equipo mantiene un repositorio en GitHub y un registro de decisiones. Los docentes tienen acceso para hacer seguimiento en tiempo real.

Mayo a octubre 2026

ABRIL

ETAPA 0 · ACUERDOS

Formalización y diseño conjunto

ISFDYT 26 · DOLORES

Conformación de equipos · Elección de roles internos · Setup de repositorios y entornos de desarrollo

EES N°1 · TORDILLO

Presentación del proyecto a alumnos de 6°
· Definición de las empresas que se cargarán · Entrevistas de relevamiento

MAYO

ETAPA 1 · INICIO

Diseño y base de datos

ISFDYT 26 · DOLORES

Modelo entidad-relación · Tablas: empresa, producto, factura, transacción · Primer endpoint de prueba

EES N°1 · TORDILLO

Validación del modelo de datos · Verifican que los campos representen bien la realidad contable · Primer encuentro virtual

JUNIO

ETAPA 2 · DESARROLLO

Backend core y autenticación

ISFDYT 26 · DOLORES

API REST completa · Login con JWT · CRUD de productos, clientes y proveedores · Sistema de QR para billetera

EES N°1 · TORDILLO

Prueban el login · Verifican que los roles tienen sentido · Prueban el flujo de creación de empresa

JULIO

ETAPA 2 · DESARROLLO

Facturación, stock y pagos QR

ISFDYT 26 · DOLORES

Módulo de facturación simulada · Ajuste automático de stock · Flujo de pago por QR · PDF de comprobante

EES N°1 · TORDILLO

Cargan sus primeros productos · Emiten su primera factura de prueba · Reportan lo que no se entiende

AGOSTO

ETAPA 2 · DESARROLLO

Frontend completo y módulos avanzados

ISFDYT 26 · DOLORES

UI/UX en React · Dashboard de indicadores · Historial visual de gastos en billetera · Notificaciones en tiempo real

EES N°1 · TORDILLO

Prueban la interfaz completa · Validan que sea intuitiva · Identifican problemas de usabilidad · Visita presencial de seguimiento

SEPTIEMBRE

ETAPA 3 · PRUEBAS

Beta testing real con datos de Tordillo

ISFDYT 26 · DOLORES

Corrección de bugs reportados · Ajustes de performance · Documentación de usuario · Preparación de la capacitación

EES N°1 · TORDILLO

Cargan todas sus empresas · Operan el banco estudiantil con la billetera · Documentan errores en planilla compartida

OCTUBRE

ETAPA 4 · PRESENTACIÓN

Expo Contable y Muestra de Tecnología

ISFDYT 26 · DOLORES

EES N°1 · TORDILLO

Criterios e instrumentos

La evaluación es continua, procesual y diferenciada según el rol de cada institución. Se valora tanto el producto final como el proceso de colaboración y los aprendizajes adquiridos en el camino.

Dimensión	Indicadores	Instrumento	Peso
Funcionalidad del producto	El software cumple los requerimientos definidos. Los módulos operan sin errores críticos en la demo final.	Demo en vivo · Checklist de requerimientos	30%
Proceso de desarrollo	Entregables mensuales completados. Uso de control de versiones. Documentación actualizada.	Revisión de repositorio GitHub · Bitácora de avances	25%
Colaboración interinstitucional	Participación activa en encuentros. Respuesta a feedback de Tordillo. Comunicación efectiva entre equipos.	Rúbrica de trabajo colaborativo · Registro de asistencia	20%
Usabilidad (evaluado por Tordillo)	Los alumnos de Tordillo pueden operar el software sin asistencia técnica. La interfaz es intuitiva y clara.	Test de usabilidad con usuarios reales · Encuesta de satisfacción	15%
Presentación final	Claridad en la exposición. Capacidad de explicar decisiones técnicas y pedagógicas. Material de apoyo.	Rúbrica de exposición oral · Observación de la Expo	10%

Para los alumnos de la EES N°1 de Tordillo, la evaluación se integra en los espacios curriculares correspondientes (Proyectos Organizacionales, NTIXyC) y queda a criterio de los docentes del Depto. Jurídico Contable, con insumos provistos por el equipo del ISFDyT N°26.

Qué se llevan los estudiantes

Alumnos ISFDyT N°26 · Dolores Diseño de Software - Desarrollo de software con requerimientos reales - Trabajo en equipo con metodología ágil	Alumnos EES N°1 · Tordillo Orientación Economía y Administración - Operación de sistemas de gestión empresarial digital - Rol de analista funcional y tester de software
--	--

- Stack tecnológico completo (React + Node + PostgreSQL)
- Comunicación con usuarios no técnicos
- Experiencia de impacto comunitario real
- Portfolio con proyecto de producción

- Gestión de su empresa ficticia con herramientas reales
- Comprensión básica del proceso de desarrollo de software
- Educación financiera a través de la billetera virtual
- Certificación interinstitucional de participación

10 · COMPROMISOS INSTITUCIONALES

Acuerdos y responsabilidades

Responsabilidad	ISFDyT N°26 · Dolores	EES N°1 · Tordillo
Coordinación general	Prof. Mauricio Sisti	Directora Prof. Vanesa Urrizola
Encuentros presenciales	Facilitar visitas a Tordillo en etapas clave	Recibir al equipo y organizar espacio de trabajo
Encuentros virtuales	Coordinar y convocar reuniones semanales/quincenales	Asegurar conectividad y participación de alumnos
Infraestructura técnica	Servidores de desarrollo y producción simulada	PCs/dispositivos para testing por parte de alumnos
Comunicación institucional	Informes de avance mensuales a directivos	Autorización de alumnos · Comunicación a familias
Expo final	Presencia del equipo en la Expo Contable de octubre	Integración del software en el proyecto institucional

Prof. Mauricio Sisti

Docente responsable · Carrera Diseño de Software
ISFDyT N°26 · Dolores

Prof. Vanesa Urrizola

Directora · EES N°1 "Emilio Conesa"
Distrito Tordillo

Director ISFDyT N°26

Director · ISFDyT N°26
Ciudad de Dolores

Inspector Distrital

Inspección Distrital
Región 18 · Dirección de Tecnología Educativa

